

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMOGRAMAN FRAMEWORK



Nadiah Wahyu W
23753067
MANAJEMEN INFORMATIKA 3B

Tanggal Penyerahan
20 Maret 2024

PROGRAM STUDI MANAJEMEN INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2025

Minggu ke 3
Unit Kompetensi : Memahami cara memonitor kesediaan layanan menggunakan HTTP requests
Waktu : 240 menit
Tempat : Lab Software

1. Elemen kompetensi
Membuat soscial media dengan nodejs
2. Indikator Konerja
3. Teori
4. Bahan dan Alat
 - Node.js
 - NPM(Node Package Manager)
 - Visual studio code
 - Wifi
 - Chrome
5. Organisasi :Mandiri (Perseorangan)
6. Prosedur Kerja
 1. Install modul “axios”

```
C:\Users\HP>npm install axios  
  
added 23 packages in 5m  
  
6 packages are looking for funding  
run `npm fund` for details
```

2. Install cli-progress

```
C:\Users\HP>npm install cli-progress  
  
added 6 packages, and audited 30 packages in 8s  
  
6 packages are looking for funding  
  run `npm fund` for details  
  
found 0 vulnerabilities  
  
C:\Users\HP>
```

3. Install exiftool-vendored

```
C:\Users\HP>npm install exiftool-vendored  
  
added 7 packages, and audited 37 packages in 2m  
  
6 packages are looking for funding  
  run `npm fund` for details  
  
found 0 vulnerabilities
```

4. Install cli-progress axios ping node-notifier

```
C:\Users\HP>npm install cli-progress axios ping node-notifier
added 10 packages in 1m

7 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

C:\Users\HP>install cli-progress ping node-notifier
'install' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

C:\Users\HP>npm install cli-progress ping node-notifier
up to date, audited 47 packages in 23s

7 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

C:\Users\HP>
```

5. Untuk menjalankan modul dengan menegetikkan “node bacaMetabaca.js “path file yang akan dipilih untuk dibaca”

```
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

D:\framework\pertemuan3>npm install -g axios cli-progress exiftool-vendored ping node-notifier
changed 46 packages in 3s

7 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

D:\framework\pertemuan3>node bacaMetadata.js
Penggunaan: node bacaMetadata.js <path-file>

D:\framework\pertemuan3>node bacaMetadata.js "D:\ansi - Copy\6 nadiyah wahyu_23753067.pdf"
Metadata berhasil dibaca:
{
  namaFile: '6 nadiyah wahyu_23753067.pdf',
  tipeFile: 'application/pdf',
  metadata: {
    judul: 'Tidak ada',
    penulis: 'hpnfx si',
    tanggalPembuatan: ExifDateTime {
      year: 2024,
      month: 10,
      day: 8,
      hour: 10,
      minute: 49,
      second: 6,
      millisecond: undefined,
      tzoffsetMinutes: 420,
      rawValue: '2024:10:08 10:49:06+07:00',
      zoneName: 'UTC+7',
      inferredZone: false,
      zone: 'UTC+7'
    }
  }
}
```

7. Tugas dan pertanyaan

1. Mengapa menggunakan metode HEAD untuk beberapa layanan?

Metode HTTP HEAD digunakan untuk mengambil *header* HTTP dari suatu sumber daya (misalnya, halaman web) tanpa mengambil *body* atau kontennya. Ini sangat berguna dalam beberapa situasi:

- **Pemeriksaan keberadaan sumber daya:** Anda dapat menggunakan HEAD untuk memeriksa apakah suatu URL valid dan merespons tanpa harus mengunduh seluruh konten. Ini menghemat bandwidth dan waktu.
- **Pemeriksaan *timestamp*:** *Header* HTTP sering kali berisi informasi tentang waktu modifikasi terakhir suatu sumber daya. Anda dapat menggunakan HEAD untuk memeriksa apakah suatu sumber daya telah diperbarui sejak terakhir kali Anda mengaksesnya.
- **Pemeriksaan tipe konten:** *Header* HTTP juga memberi tahu Anda jenis konten yang dikembalikan oleh server (misalnya, HTML, gambar, PDF). Anda dapat menggunakan HEAD untuk memeriksa tipe konten sebelum mengunduh sumber daya.
- **Efisiensi:** Karena HEAD hanya mengambil *header*, permintaan ini jauh lebih ringan daripada permintaan GET, yang mengambil seluruh konten. Ini sangat penting jika Anda perlu memeriksa banyak sumber daya.

2. Bagaimana cara kerja Promise.all dalam konteks ini?

Promise.all adalah metode JavaScript yang digunakan untuk menangani beberapa *promise* secara bersamaan. Berikut cara kerjanya dalam konteks pengambilan *header* HTTP:

- Anda membuat array yang berisi *promise* untuk setiap permintaan HEAD yang ingin Anda buat.
- Promise.all mengambil array *promise* ini sebagai argumen.
- Promise.all menunggu hingga semua *promise* dalam array selesai (baik berhasil atau gagal).
- Jika semua *promise* berhasil, Promise.all mengembalikan *promise* baru yang berhasil dengan array hasil dari setiap *promise* yang berhasil.
- Jika salah satu *promise* gagal, Promise.all langsung mengembalikan *promise* baru yang gagal dengan alasan kegagalan dari *promise* pertama yang gagal.
- Dalam konteks pengambilan *header* HTTP, ini memungkinkan Anda untuk membuat beberapa permintaan HEAD secara paralel dan menunggu hingga semua permintaan selesai sebelum melanjutkan.

Berikut beberapa poin tambahan tentang Promise.all:

- Ini sangat berguna untuk melakukan operasi paralel ketika Anda perlu menunggu semua operasi selesai sebelum melanjutkan.
- Urutan hasil dalam array yang dikembalikan oleh Promise.all sesuai dengan urutan *promise* dalam array input.
- Jika Anda perlu menangani kasus di mana beberapa *promise* mungkin gagal tanpa menghentikan seluruh operasi, Anda dapat menggunakan Promise.allSettled sebagai gantinya.

3. Apa keuntungan menggunakan axios dibanding modul *https* bawaan?

Axios adalah pustaka HTTP klien berbasis *promise* untuk *browser* dan Node.js. Berikut beberapa keuntungan menggunakan Axios dibandingkan modul *http(s)* bawaan:

- API yang lebih mudah digunakan: Axios memiliki API yang lebih intuitif dan mudah digunakan daripada modul *http(s)* bawaan.
- Dukungan *promise*: Axios berbasis *promise*, yang membuatnya lebih mudah untuk menangani operasi asinkron.
- Transformasi data otomatis: Axios secara otomatis mengubah data JSON.
- Penanganan kesalahan yang lebih baik: Axios menyediakan penanganan kesalahan yang lebih baik daripada modul *http(s)* bawaan.

- Interseptor: Axios memungkinkan Anda untuk mencegah permintaan dan respons, yang berguna untuk menambahkan *header* otorisasi, *logging*, dan tugas-tugas lainnya.
- Dukungan *browser* dan Node.js: Axios dapat digunakan di *browser* dan Node.js, sehingga memudahkan untuk menulis kode yang dapat digunakan kembali.
- Proteksi XSRF: Axios memiliki proteksi pada sisi klien untuk XSRF.

Secara keseluruhan, Axios menyediakan API yang lebih kuat dan mudah digunakan untuk membuat permintaan HTTP daripada modul `http(s)` bawaan.

8. Hasil pratikum

Aktifkan dashboard dengan mengetik “node server-dasboard.mjs” menampilkan hasilnya

```
D:\framework\pertemuan3>node server-dasboard.mjs
Starting... | Checking... | RT: N/A Server running on http://localhost:3000
Monitoring started...
Facebook | [UP (1403ms) | RT: 1403] [ALERT] Facebook is DOWN! X ECONNABORTED
[ALERT] Instagram is DOWN! X ECONNABORTED
[ALERT] Twitter/X is DOWN! X ECONNABORTED
[ALERT] YouTube is DOWN! X ECONNABORTED
[ALERT] Facebook is DOWN! X ECONNABORTED
[ALERT] Instagram is DOWN! X ECONNABORTED
[ALERT] Twitter/X is DOWN! X ECONNABORTED
[ALERT] YouTube is DOWN! X ECONNABORTED
[ALERT] LinkedIn is DOWN! X ECONNABORTED
[ALERT] LinkedIn is DOWN! X ECONNABORTED
[ALERT] TikTok is DOWN! X ECONNABORTED
[ALERT] WhatsApp is DOWN! X ECONNABORTED
Instagram | [DOWN (ECONNABORTED) | RT: N/A] [ALERT] TikTok is DOWN! X ECONNABORTED
[ALERT] WhatsApp is DOWN! X ECONNABORTED
Twitter/X | [DOWN (ECONNABORTED) | RT: N/A] [ALERT] WhatsApp is UP! ✓ 4910ms
TikTok | [DOWN (ECONNABORTED) | RT: N/A] [ALERT] YouTube is UP! ✓ 944ms
[ALERT] Twitter/X is UP! ✓ 954ms
[ALERT] Twitter/X is UP! ✓ 890ms
[ALERT] YouTube is UP! ✓ 1097ms
[ALERT] Facebook is UP! ✓ 1366ms
[ALERT] LinkedIn is UP! ✓ 1367ms
[ALERT] Instagram is UP! ✓ 1388ms
[ALERT] Instagram is UP! ✓ 1586ms
[ALERT] LinkedIn is UP! ✓ 1576ms
[ALERT] Facebook is UP! ✓ 1600ms
YouTube | [UP (285ms) | RT: 285] [ALERT] TikTok is UP! ✓ 1574ms
[ALERT] TikTok is UP! ✓ 1700ms
Facebook | [UP (971ms) | RT: 971] [ALERT] Facebook is DOWN! X ECONNABORTED
[ALERT] Instagram is DOWN! X ECONNABORTED
[ALERT] Facebook is DOWN! X ECONNABORTED
Instagram | [UP (3641ms) | RT: 3641] [ALERT] TikTok is DOWN! X ECONNABORTED
[ALERT] LinkedIn is DOWN! X ECONNABORTED
[ALERT] YouTube is DOWN! X ECONNABORTED
```

Tampilkan dashboard dengan mengetikkan “localhost:3000”

